Rapport de Conception : Carte Électronique pour Contrôle d'Accès Biométrique

03/06/2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Cahier des charges **2**
2.1 Objectif général 2
2.2 Fonctionnalités attendues 2
2.3 Contraintes dimensionnelles et techniques 3
2.4 Logiciel utilisé 3

3 Conception de la carte électronique **3**

4 Modélisation de la partie mécanique **4**
4.1 Création d'esquisse pilotante 4
4.2 Création de la partie supérieur 6
4.2.1 Bossage extrudé de base 6
4.2.2 Congé de bord supérieur 7
4.2.3 Création de la coque extérieure 8
4.2.4 Enlèvements de matière internes 9
4.3 Création de la partie inférieure 12
4.3.1 Bossage extrudé de base 12
4.3.2 Application du congé 13
4.3.3 Création de la coque 14
4.3.4 Création de la lèvre 15
4.4 Création du maintient en position 16
4.4.1 Création des plots de fixation – Partie Inférieure 16
4.4.2 Création des plots filetés – Partie Supérieure 18
4.5 Vue en coupe 21
4.6 Test de robustesse du modèle 22

5 Conclusion **23**

1 Introduction

Dans un contexte où la sécurisation des accès est devenue une priorité, les systèmes biométriques offrent une solution efficace et fiable. L'authentification par empreintes digitales permet de renforcer la protection des espaces sensibles en réduisant les risques d'usurpation d'identité ou de perte de badges.

Toutefois, au-delà des performances électroniques du système de contrôle d'accès, la conception mécanique joue un rôle fondamental dans son intégration physique, sa protection et son ergonomie. Le boîtier doit garantir un maintien optimal des composants tout en facilitant l'interaction utilisateur grâce à une disposition précise des éléments tels que les LEDs, le bouton poussoir et les connecteurs.

Dans ce cadre, ce rapport s'articule autour des points suivants : une analyse des objectifs et des contraintes de conception, la modélisation du boîtier en CAO, puis la réalisation des pièces, incluant le choix des matériaux et les procédés de fabrication. Enfin, l'assemblage et la validation du boîtier seront abordés pour assurer une solution fonctionnelle et adaptée à l'usage prévu.

2 Cahier des charges

2.1 Objectif général

Concevoir un boîtier permettant l'intégration et la protection de la carte électronique du système de contrôle d'accès biométrique. Il doit garantir l'organisation interne des composants tout en assurant une ventilation naturelle suffisante et une interaction ergonomique avec l'utilisateur.

2.2 Fonctionnalités attendues

Le boîtier électronique est conçu pour :

- Garantir une accessibilité directe aux connecteurs (**prise DB9, alimentation secteur**).
- Assurer une fixation rigide du **capteur biométrique SFM3050-TC1**, avec une ouverture frontale usinée aux dimensions du capteur (**environ 38 mm × 31 mm**) pour une interaction directe avec l'utilisateur.
- Offrir une visibilité claire des **LEDs d'état** (rouge, verte, jaune), alignées en façade avec des ouvertures précises de **diamètre 5 mm**.
- Permettre l'accès au **bouton poussoir de commande** et à l'**interrupteur DIP (SW1)** via des découpes spécifiques en surface.
- Intégrer une ouverture latérale pour le passage du **câble d'alimentation secteur 6V − 500mA**, avec un dégagement sécurisé pour éviter les tensions mécaniques sur le fil.
- Assurer la **protection électrique et mécanique** des circuits imprimés tout en garantissant une ergonomie minimale pour l'usage utilisateur.

2.3 Contraintes dimensionnelles et techniques

- **FP1** : Protéger les constituants de la carte.
- **FC1** : Mettre en position la carte Arduino UNO dans le boîtier.
- **FC2** : Maintenir en position la carte Arduino.
- **FC3** : Laisser libre accès aux différentes connectiques (USB, alimentation électrique, pins).
- **FC4** : Respecter les contraintes liées à la fabrication (épaisseur constante du plastique ou rayon de fraise).

2.4 Logiciel utilisé

Le logiciel utilisé pour la conception du boîtier est **SolidWorks 2024**. Ce choix s'explique par :

- Sa **puissance de modélisation 3D**, permettant une conception précise et détaillée.
- Ses **outils avancés de simulation mécanique**, garantissant une optimisation des contraintes structurelles.
- Son **compatibilité avec les procédés de fabrication**, facilitant l'exportation des fichiers pour l'usinage ou l'impression 3D.
- Sa **facilité d'intégration avec d'autres systèmes**, assurant une continuité dans le développement du projet.

3 Conception de la carte électronique

La figure suivante illustre l'implantation matérielle de la carte électronique conçue dans le cadre du projet. Cette carte intègre les composants nécessaires à la gestion du système de contrôle d'accès : alimentation, traitement logique, commande de relais, et interface utilisateur.

Parmi les éléments notables, on retrouve :

— Un bouton-poussoir pour une commande manuelle ou un reset.

— Deux circuits intégrés (CI) logiques, permettant la gestion des signaux et du relais.

— Un ensemble de condensateurs électrolytiques (C5 à C7) pour la stabilisation de l'alimentation.

— Des résistances de protection et de polarisation (R1 à R14), ainsi que des diodes pour la protection contre les inversions de polarité (D1 à D8).

— Deux relais (rel1 et rel2) destinés à la commutation de la charge, assurant l'ouverture ou la fermeture du système d'accès.

— Des borniers de connexion pour les interfaces externes (capteur biométrique, alimentation, actuateurs).

Cette carte constitue la base fonctionnelle du système et sera intégrée dans le boîtier paramétrique conçu à cet effet. Bien qu'aucun écran LCD ne soit visible ici, un retour utilisateur peut être envisagé via des LED ou un module sonore intégré.

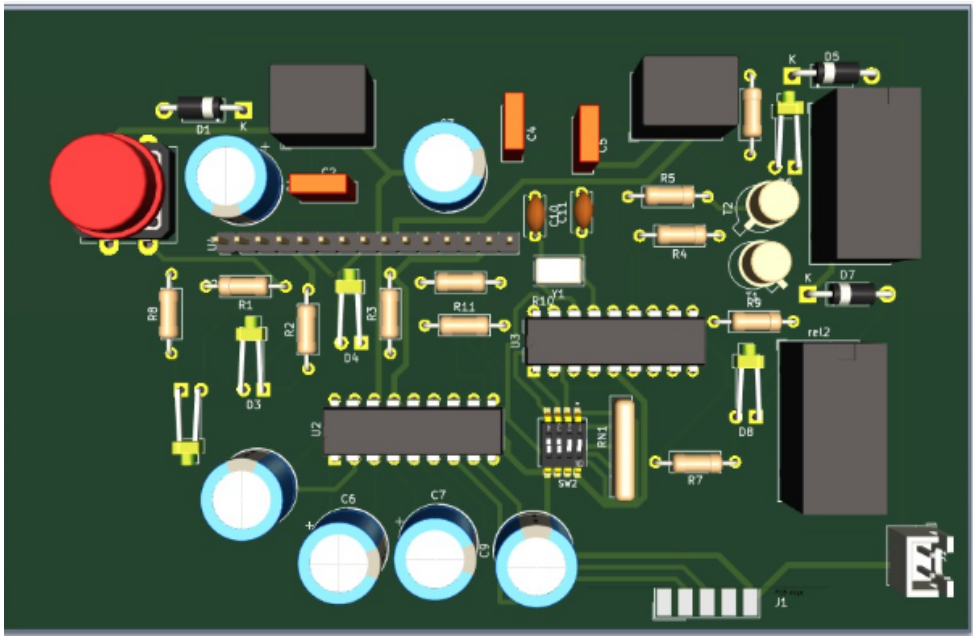


FIGURE 1 – Vue 3D de la carte électronique conçue pour le système de contrôle d'accès

4 Modélisation de la partie mécanique

4.1 Création d'esquisse pilotante

L'esquisse pilotante constitue la base paramétrique du boîtier. Elle permet de centraliser l'ensemble des dimensions critiques du modèle, facilitant ainsi les ajustements ultérieurs. Cette méthode garantit une modification cohérente et contrôlée de la géométrie globale.

- **Figure 1** présente une vue de face du boîtier avec les principales cotes fonctionnelles :
  - La position et les dimensions de l'ouverture du capteur biométrique (**38 mm** × **31 mm**).
  - Les diamètres des LED d'état (**5 mm**), positionnées de manière symétrique.
  - La découpe d'accès aux boutons de commande et interrupteurs.
  - L'ouverture latérale pour le passage du câble d'alimentation.
- **Figure 2** montre une vue isométrique qui met en évidence les épaisseurs du boîtier, le rayon des congés d'angle (**R5.00**), et l'épaisseur latérale (**15.00 mm**) utilisée comme paramètre de coque.

L'ensemble de ces dimensions sont définies comme des **paramètres globaux**, réutilisables dans les fonctions ultérieures (coques, répétitions de plots, feuillures, lèvres, etc.). Ce pilotage intelligent facilite la modification de la géométrie tout en assurant la robustesse du modèle.

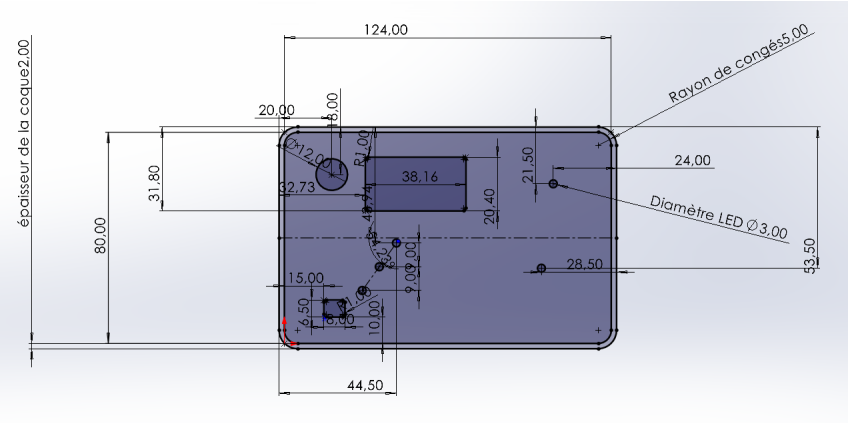


FIGURE 2 – Esquisse Pilotante1

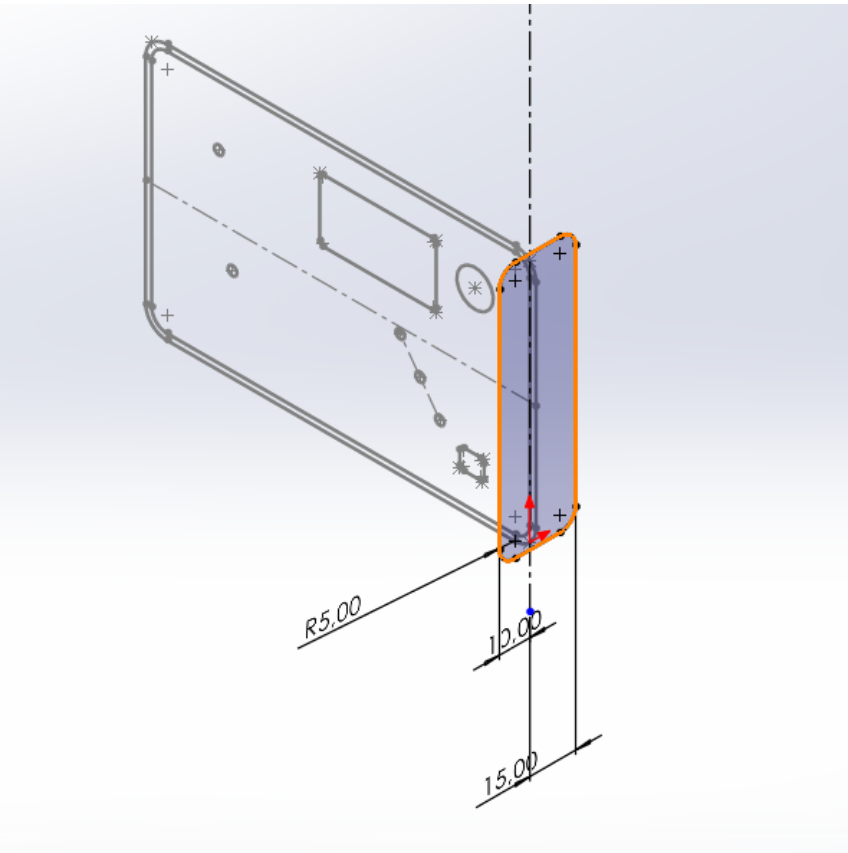


FIGURE 3 – Esquisse Pilotante2

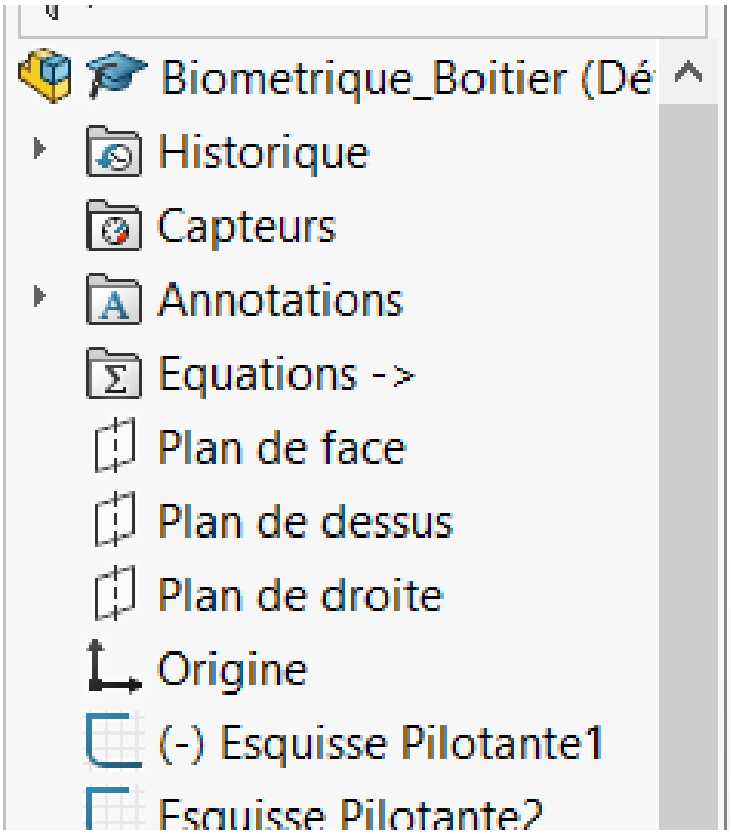


FIGURE 4 – Arbre de création

4.2 Création de la partie supérieur

Maintenant que les esquisses pilotantes sont créées nous pouvons modéliser la première pièce. Nous allons voir comment nous allons lier par des équations les différentes cotes du la pièces avec celles contenues dans les esquisses pilotantes. Cette étape demande de la concentration puisqu'il faudra parfois se situer à l'intérieur d'une esquisse d'une fonction d'une pièce éditée, parfois à l'intérieur de l'assemblage. Il faut donc bien faire attention où l'on se situe à l'aide de l'arborescence situer sur la gauche de la fenêtre de Solidworks.

4.2.1 Bossage extrudé de base

La première fonction `Boss-Extrude1` correspond à la création du volume principal de la partie supérieure. Ce volume est obtenu par extrusion d'un profil issu d'une esquisse convertie à partir de l'esquisse pilotante 1, avec une condition d'extrusion définie "jusqu'à un sommet". Cela garantit que la hauteur de la pièce suit exactement celle définie par l'esquisse pilotante.



FIGURE 5 – Esquisse d'extrusion issue de l'esquisse pilotante 1.

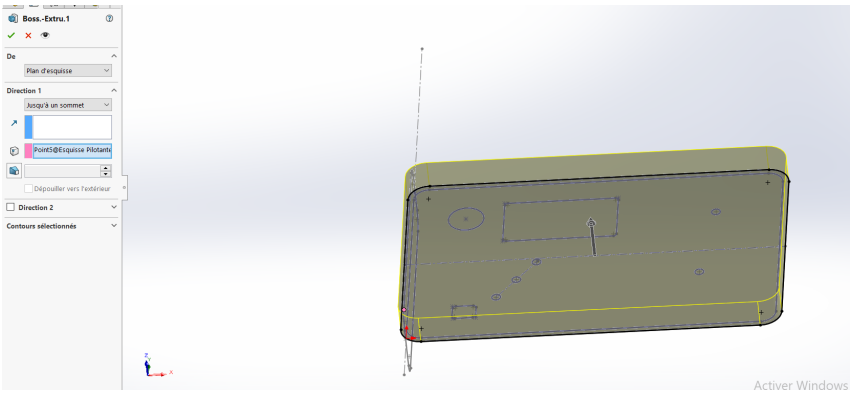


FIGURE 6 – Extrusion de la base jusqu'à un sommet de l'esquisse pilotante.

4.2.2 Congé de bord supérieur

La fonction `Congé1` applique un arrondi sur les arêtes supérieures du bossage extrudé afin d'adoucir les transitions et préparer l'interface avec d'autres pièces ou le couvercle. Le rayon utilisé ici est provisoire et sera ajusté par la suite selon les besoins du design global.

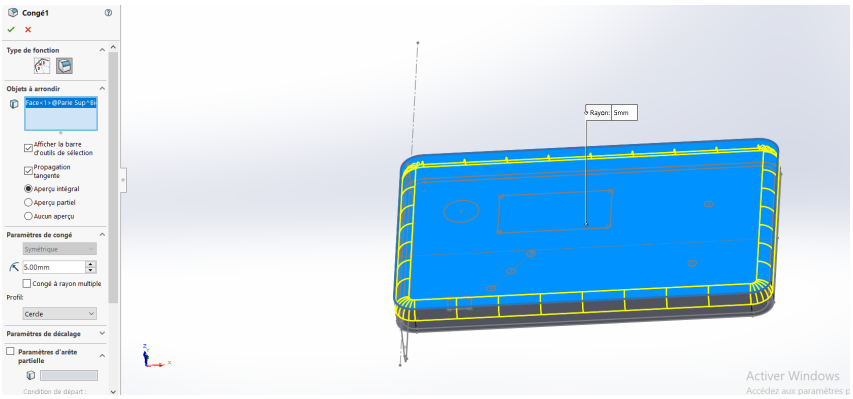


FIGURE 7 – Application du congé sur la face supérieure du boîtier.

Dans le but de conserver une cohérence dimensionnelle avec les esquisses maîtres, le rayon du congé est défini par une équation dépendante de l'esquisse pilotante 1. Cette relation permet un arrondi proportionné aux dimensions globales de la pièce. **Équation associée :** `rayon_congé = rayon_esquisse_pilotante_1`

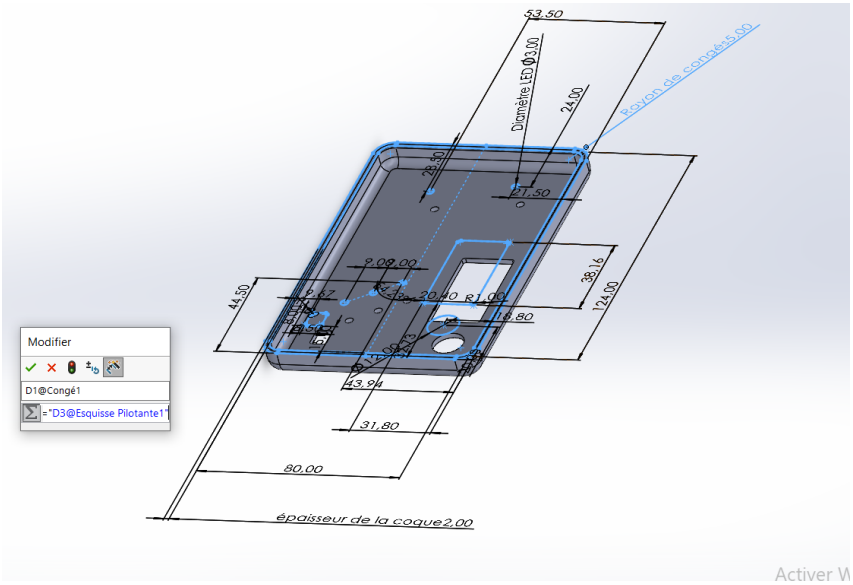


FIGURE 8 – Application de l'équation de rayon du congé.

4.2.3 Création de la coque extérieure

La fonction `Coque2` permet de transformer le volume plein obtenu en une coque creuse, en supprimant une face sélectionnée et en définissant une épaisseur de paroi. Cette étape est essentielle pour alléger la pièce et pour qu'elle puisse accueillir d'autres composants à l'intérieur.

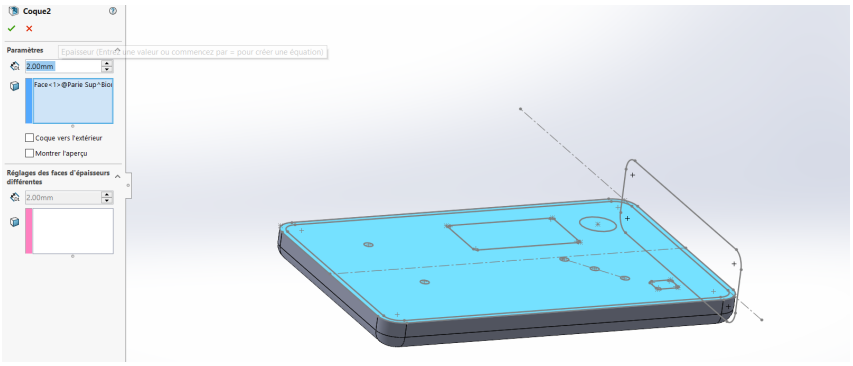


FIGURE 9 – Application de la coque sur la face supérieure du boîtier.

L'épaisseur de paroi de la coque est reliée à une variable de l'esquisse pilotante définissant un décalage type. Cette équation assure que l'épaisseur reste proportionnelle aux autres caractéristiques géométriques du modèle, facilitant les modifications futures. **Équation associée :** `épaisseur_coque = décalage_esquisse_pilotante_1`

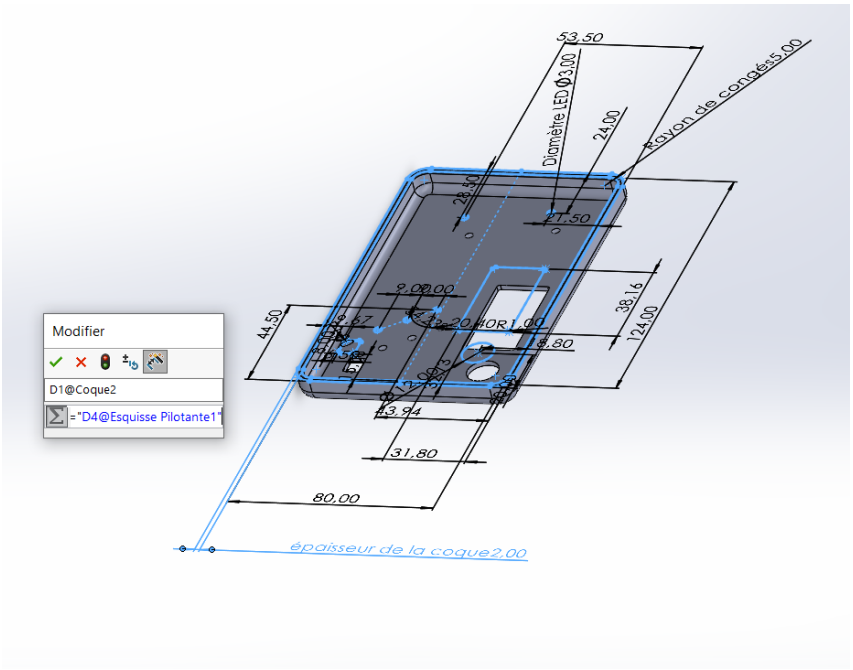


FIGURE 10 – Application de l'équation d'épaisseur de la coque .

4.2.4 Enlèvements de matière internes

Les fonctions `Enlèv. mat.-Extrud.3` et `Enlèv. mat.-Extrud.4` permettent de réaliser des découpes techniques essentielles à la fonctionnalité de la partie supérieure du boîtier.

Feuillure pour l'assemblage – `Enlèv. mat.-Extrud.3` La fonction `Enlèv. mat.-Extrud.3` correspond à la création de la **feuillure** destinée à recevoir la lèvre de la pièce inférieure du boîtier. Cette feuillure est réalisée en éditant la pièce `Partie Sup` selon le principe suivant :

— Un décalage d'entité est effectué à partir de l'arête intérieure du boîtier, pour reproduire exactement la forme de la lèvre opposée.

— Une fonction d'enlèvement de matière extrudé de **1 mm** de profondeur est ensuite appliquée pour créer le logement.

Cette opération permet un **assemblage précis et stable** entre les deux parties du boîtier, en assurant une bonne emboîtabilité.



FIGURE 11 – Esquisse d'enlèvement de matière issue de l'esquisse pilotante 1.

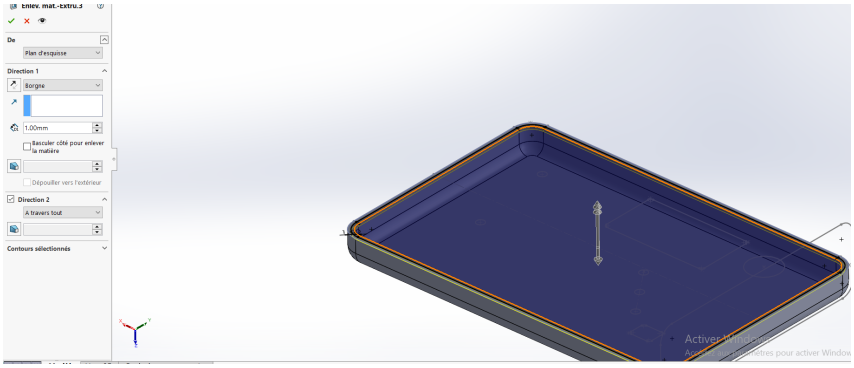


FIGURE 12 – Enlèvement de matière sur la face supérieur

Pour assurer un jeu fonctionnel entre la lèvre et la feuillure, l'équation suivante permet de fixer l'épaisseur de la feuillure comme une fonction de l'épaisseur de coque, avec une marge d'ajustement. Cette stratégie permet un emboîtement fiable même en cas de modification de la coque. **Équation associée :** `épaisseur_feuillure = (épaisseur_esquisse_1) / 2 + 0.3`

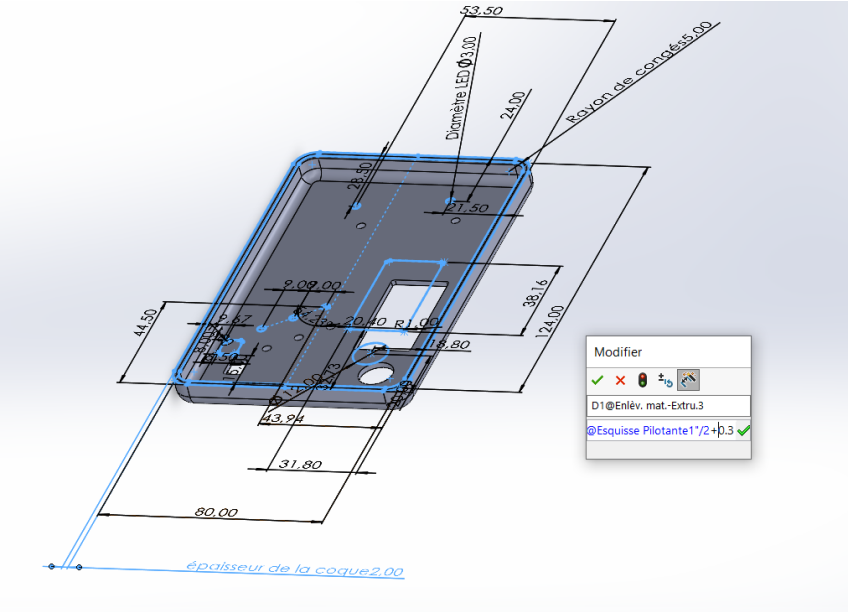


FIGURE 13 – Application de l'équation d'épaisseur de feuilleure .

Découpes pour les composants – `Enlèv. mat.-Extrud.4` La fonction `Enlèv. mat.-Extrud.4` regroupe les découpes nécessaires à l'intégration des composants électroniques. Ces ouvertures, définies à partir de l'**esquisse pilotante 1**, ont pour objectifs :

- La fixation rigide du **capteur biométrique SFM3050-TC1**, via une ouverture frontale de **38 mm × 31 mm**.
- La visibilité des **LEDs d'état** (rouge, verte, jaune), avec trois ouvertures en façade de **diamètre 5 mm**.
- L'accessibilité au **bouton poussoir de commande** et à l'**interrupteur DIP (SW1)**, au travers de découpes spécifiques sur la face supérieure.
- L'intégration d'une **ouverture latérale** pour le passage du **câble d'alimentation 6V – 500mA**, tout en assurant un **dégagement sécurisé** pour limiter les efforts mécaniques sur le câble.

Ces découpes garantissent l'ergonomie, la fonctionnalité et la sécurité de l'appareil tout en respectant les contraintes techniques d'implantation des composants.

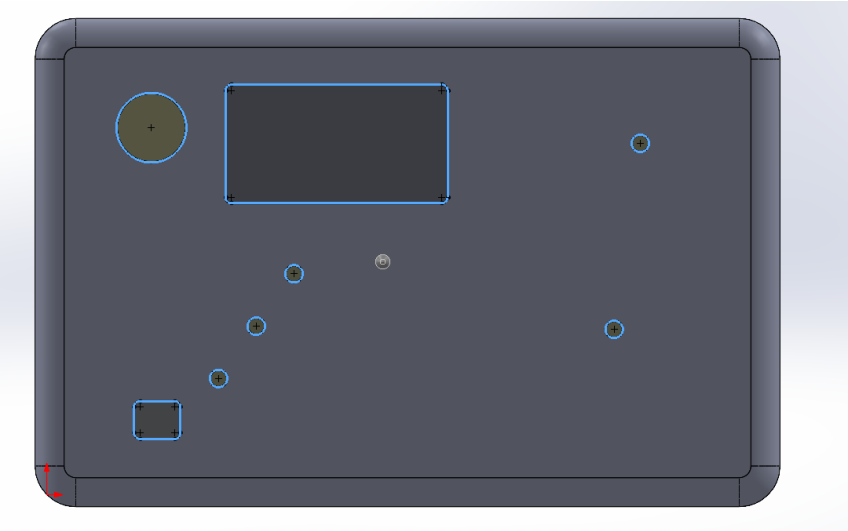


FIGURE 14 – Esquisse d'enlèvement de matière issue de l'esquisse pilotante 1.

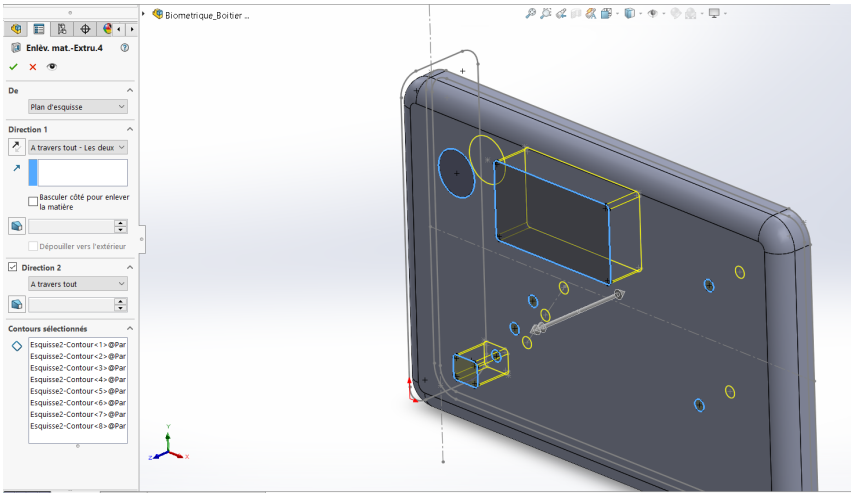


FIGURE 15 – Enlèvement de matière sur la face supérieur .

4.3 Création de la partie inférieure

La modélisation de la partie inférieure du boîtier suit une logique similaire à celle de la partie supérieure. Les fonctions de base sont reconduites, avec l'ajout spécifique d'une **lèvre d'assemblage** qui viendra s'insérer dans la feuillure de la partie supérieure, garantissant ainsi un bon positionnement et une stabilité mécanique.

4.3.1 Bossage extrudé de base

Comme pour la partie supérieure, la première opération consiste à créer un volume de base avec la fonction `Boss-Extrude1`. Ce bossage est défini à partir d'une esquisse profilée, et l'extrusion est conditionnée "**jusqu'à un sommet**" afin d'assurer la cohérence de la hauteur avec les références définies dans l'**esquisse pilotante**.

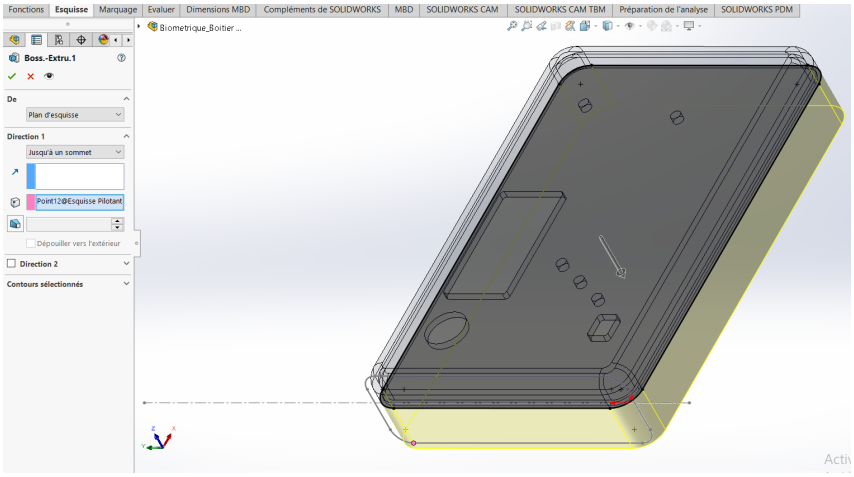


FIGURE 16 – – Extrusion de la base jusqu'à un sommet de l'esquisse pilotante.

4.3.2 Application du congé

Un `congé` est ensuite appliqué aux arêtes supérieures de ce volume, dans le but d'adoucir les transitions, de prévenir les concentrations de contraintes, et d'améliorer l'aspect visuel de la pièce.

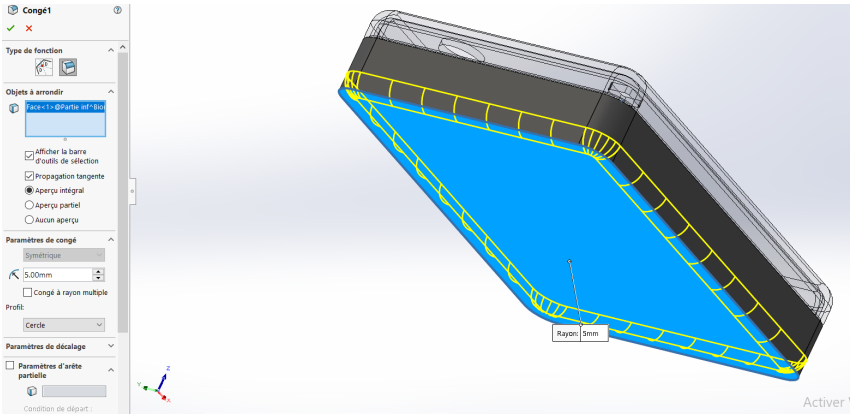


FIGURE 17 – Application du congé sur la face inférieur du boîtier.

Dans le but de conserver une cohérence dimensionnelle avec les esquisses maîtres, le rayon du congé est défini par une équation dépendante de l'esquisse pilotante 1. Cette relation permet un arrondi proportionné aux dimensions globales de la pièce. **Équation associée :** `rayon_congé = rayon_esquisse_pilotante_1`

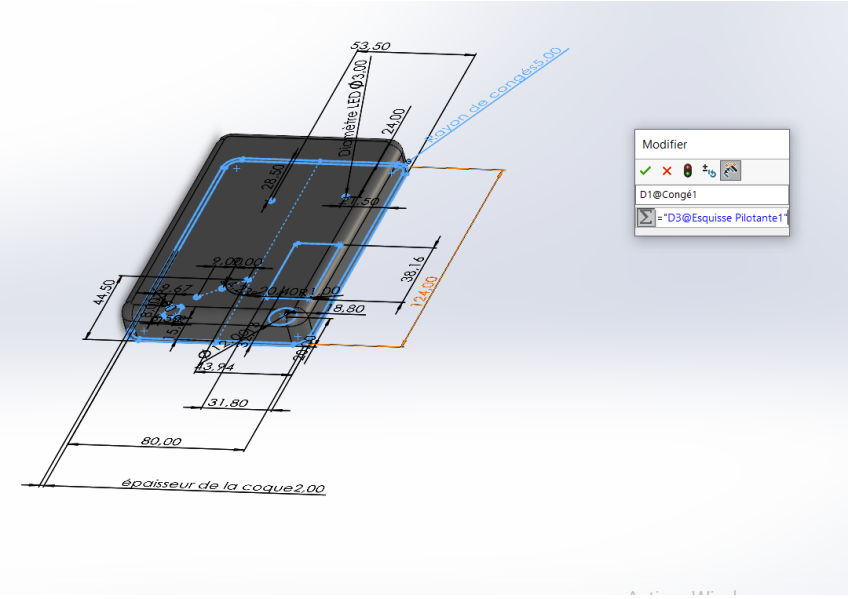


FIGURE 18 – Paramétrage de l'équation de rayon du congé.

4.3.3 Création de la coque

La fonction `Coque1` permet ensuite de creuser le volume et de définir une **épaisseur de paroi uniforme**. Une face est supprimée dans le processus pour ouvrir la pièce, conformément aux besoins fonctionnels.

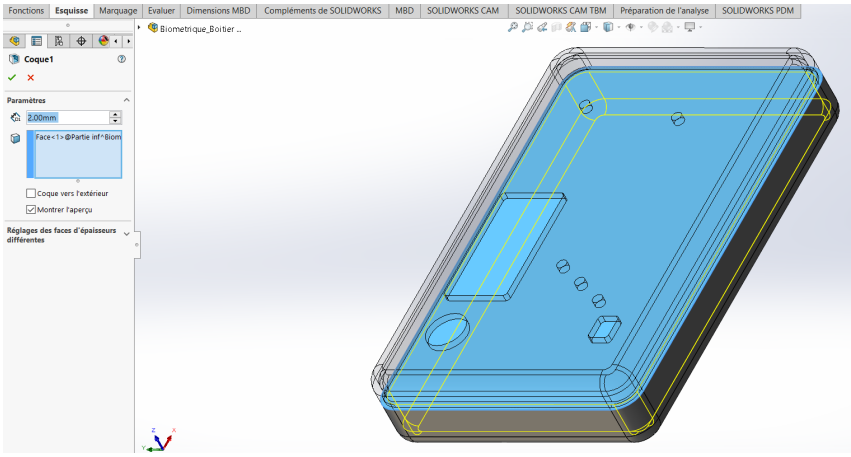


FIGURE 19 – Application de la coque sur la face inférieur du boîtier.

L'épaisseur de paroi de la coque est reliée à une variable de l'esquisse pilotante définissant un décalage type. Cette équation assure que l'épaisseur reste proportionnelle aux autres caractéristiques géométriques du modèle, facilitant les modifications futures.
Équation associée : `épaisseur_coque = décalage_esquisse_pilotante_1`

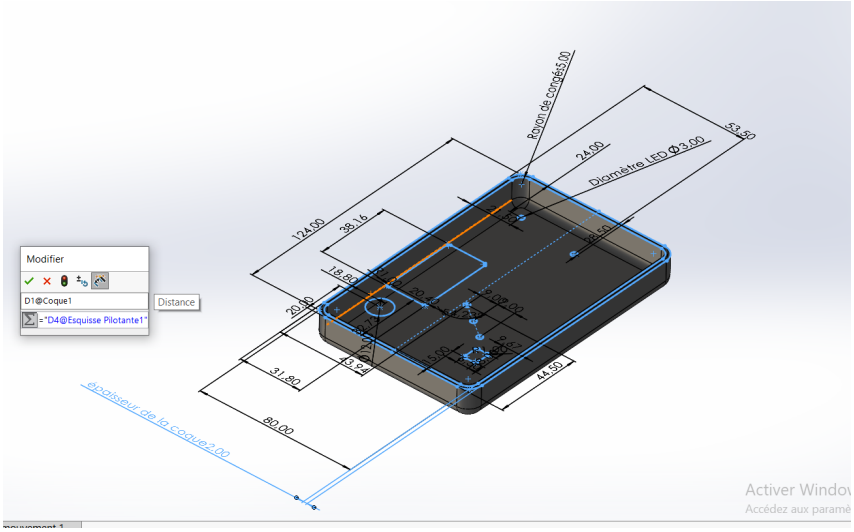


FIGURE 20 – Application de l'équation d'épaisseur de la coque.

4.3.4 Création de la lèvre

Afin d'assurer une **mise en position satisfaisante des deux parties du boîtier**, une lèvre est modélisée sur la partie inférieure. Cette opération est réalisée comme suit :

— **Décalage** de cette chaîne d'entités de **1 mm** vers l'intérieur.

— Création d'un `bossage extrudé de 1 mm` basé sur ce profil.

Cette lèvre joue un rôle essentiel dans le guidage et l'emboîtement des deux parties du boîtier, améliorant ainsi l'ergonomie et la fiabilité de l'assemblage.

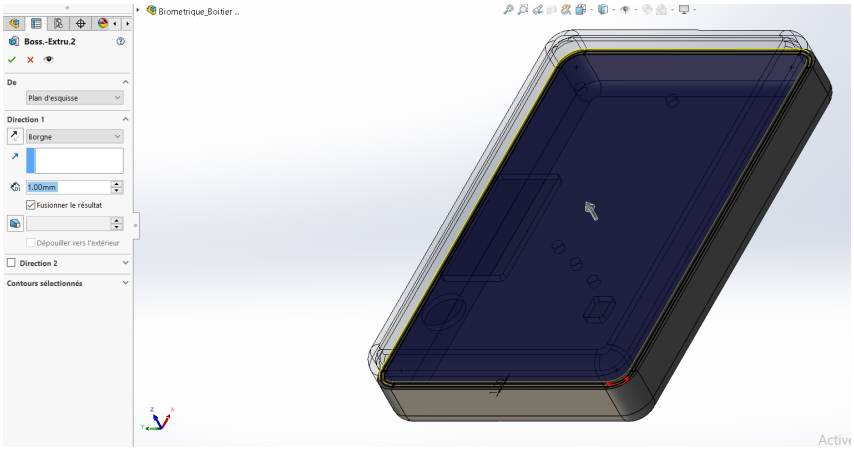


FIGURE 21 – Extrusion sur la face supérieur

L'épaisseur de paroi de la coque est reliée à une variable de l'esquisse pilotante définissant un décalage type. Cette équation assure que l'épaisseur reste proportionnelle aux autres caractéristiques géométriques du modèle, facilitant les modifications futures.
Équation associée : `épaisseur_coque = décalage_esquisse_pilotante_1`

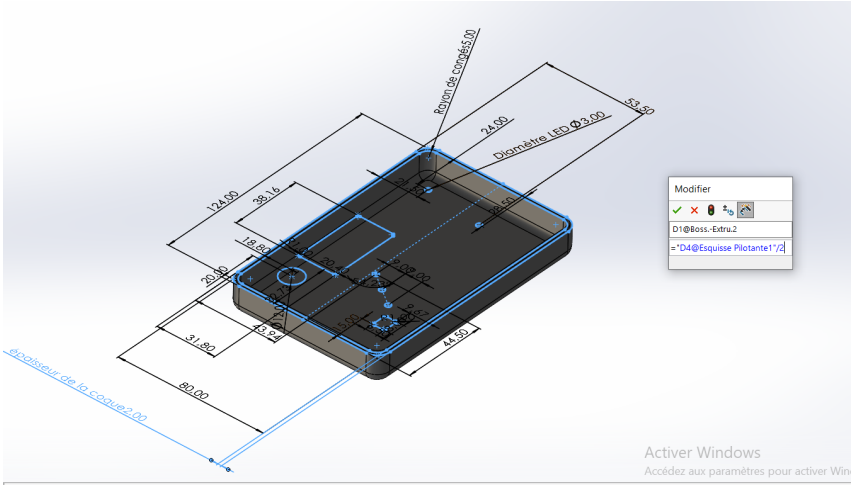


FIGURE 22 – Paramétrage de l'équation d'épaisseur de la lèvre.

4.4 Création du maintient en position

4.4.1 Création des plots de fixation – Partie Inférieure

Pour garantir un assemblage mécanique stable entre les deux parties du boîtier, des plots de fixation sont ajoutés à la pièce `Partie Inf`. L'ajout s'effectue via l'outil `Insertion > Fonction de fixation > Plot de fixation`.

La pièce `Partie Sup` est temporairement masquée pour faciliter la sélection. Le premier plot est positionné sur le fond de la pièce, puis aligné manuellement à une arête de référence. L'esquisse 3D du plot est ensuite éditée afin de contraindre son point central en coïncidence avec le centre du congé.

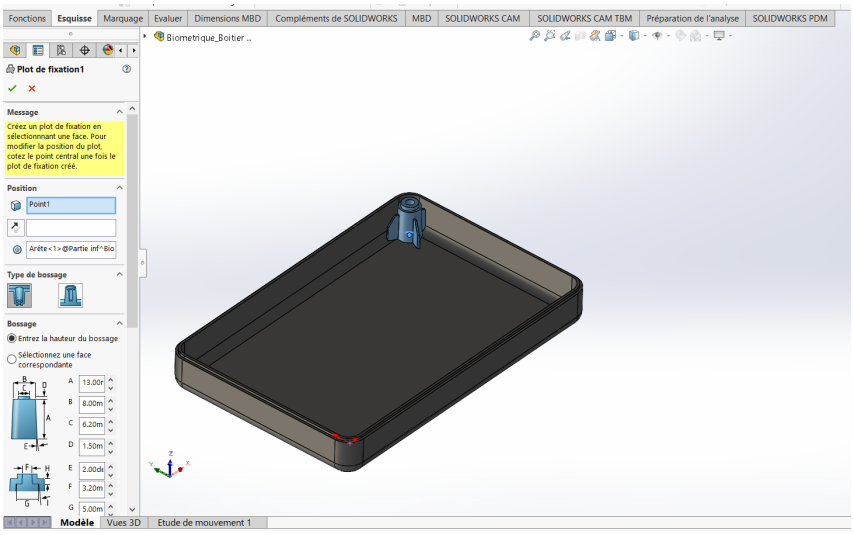


FIGURE 23 – Plot de fixation positionné dans la partie inférieure.

Une relation paramétrique est ensuite ajoutée pour ajuster la hauteur du plot de manière dynamique : **Équation associée :** `hauteur_plot = hauteur_partie_inférieure_pilotante - épaisseur_coque_pilotante`

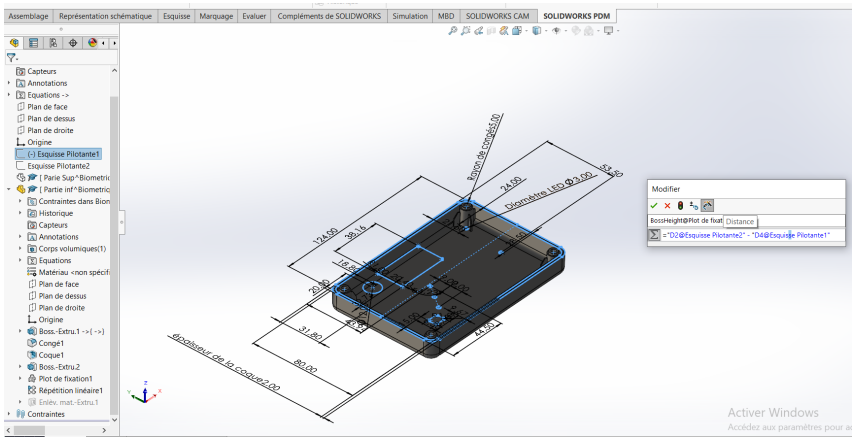


FIGURE 24 – Paramétrage de l'équation de la hauteur du plot de fixation.

Afin d'obtenir les quatre plots aux coins du boîtier, une répétition linéaire est appliquée selon deux directions. Leur espacement est également lié aux paramètres de l'esquisse pilotante, garantissant une disposition symétrique et centrée :

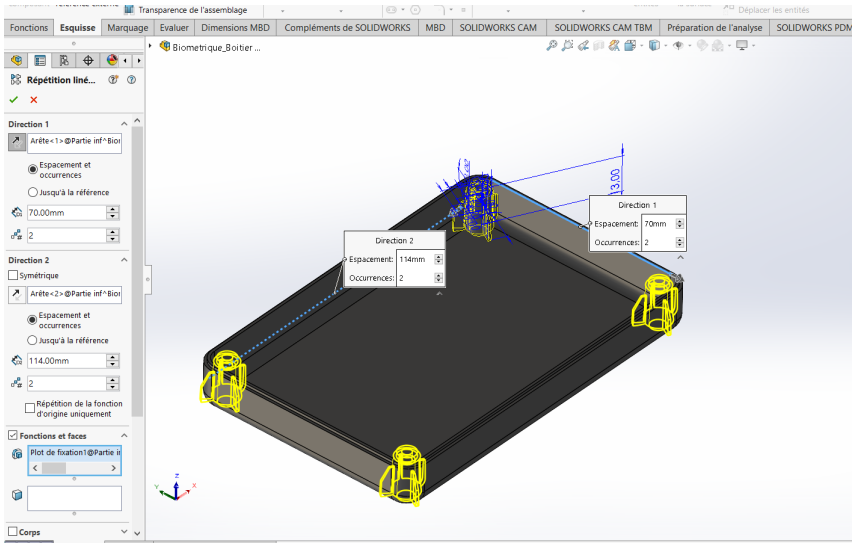


FIGURE 25 – Répétition lineaire du plot de fixation.

Équation associée :

- `espacement_X = largeur_boitier - 2 × rayon_congé`
- `espacement_Y = longueur_boitier - 2 × rayon_congé`

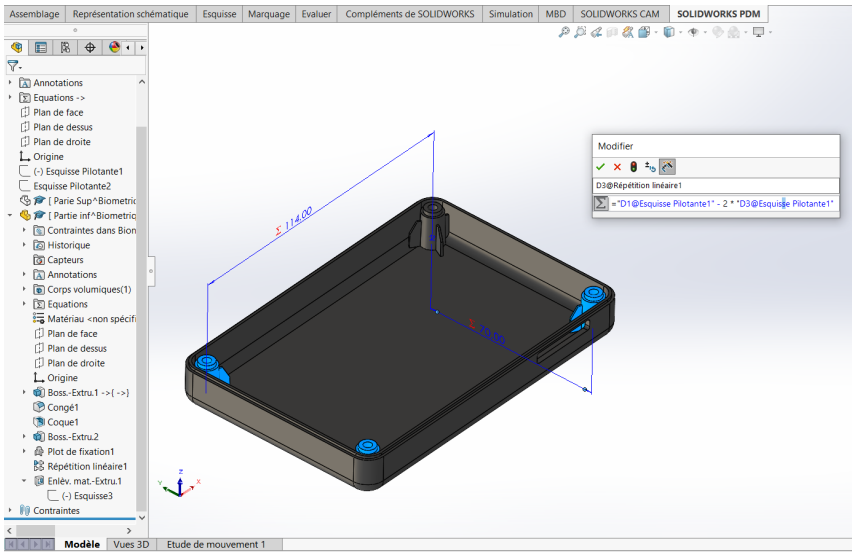


FIGURE 26 – Paramétrage de l'équation de la largeur et longueur des répétitions du plot de fixation.

4.4.2 Création des plots filetés – Partie Supérieure

En symétrie des plots inférieurs, la pièce `Partie Sup` contient également des plots de fixation, cette fois destinés à accueillir les éléments filetés assurant l'assemblage.

Comme pour la partie inférieure, les plots sont insérés via `Plot de fixation`, avec une contrainte centrée sur le congé correspondant. Les fonctions d'enlèvement de matières sont temporairement désactivés lors de la création pour éviter les conflits de modélisation.

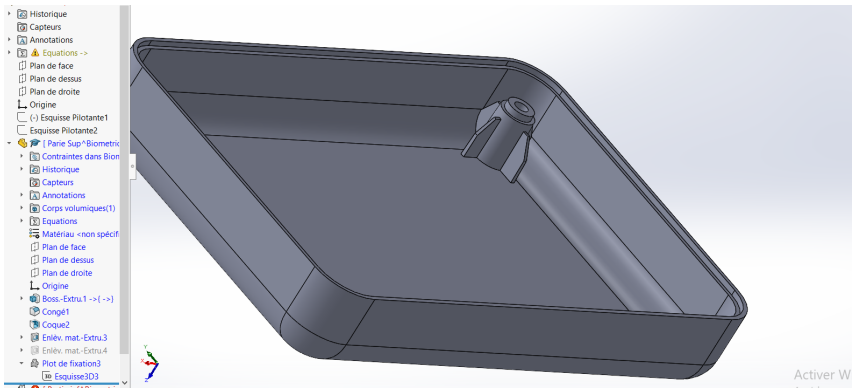


FIGURE 27 – Plot de fixation positionné dans la partie supérieur.

Équation associée :

```
Hauteur du plot = Hauteur partie supérieure (Esquisse Pilotante 2)
- Épaisseur de coque (Esquisse Pilotante 1)
```

Cela garantit un contact précis avec la face intérieure de la partie supérieure du boîtier, même en cas de modification des paramètres globaux.

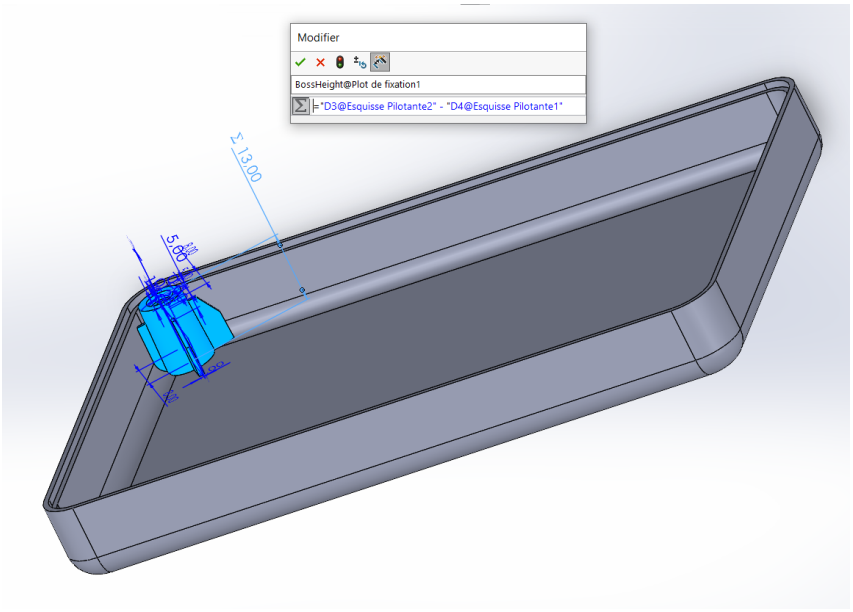


FIGURE 28 – Paramétrage de la hauteur du plot de fixation en fonction de l'esquisse pilotante

Les plots sont ensuite répétés linéairement pour correspondre à ceux de la partie inférieure. Les équations suivantes permettent d'assurer leur positionnement automatique basé sur l'esquisse pilotante :

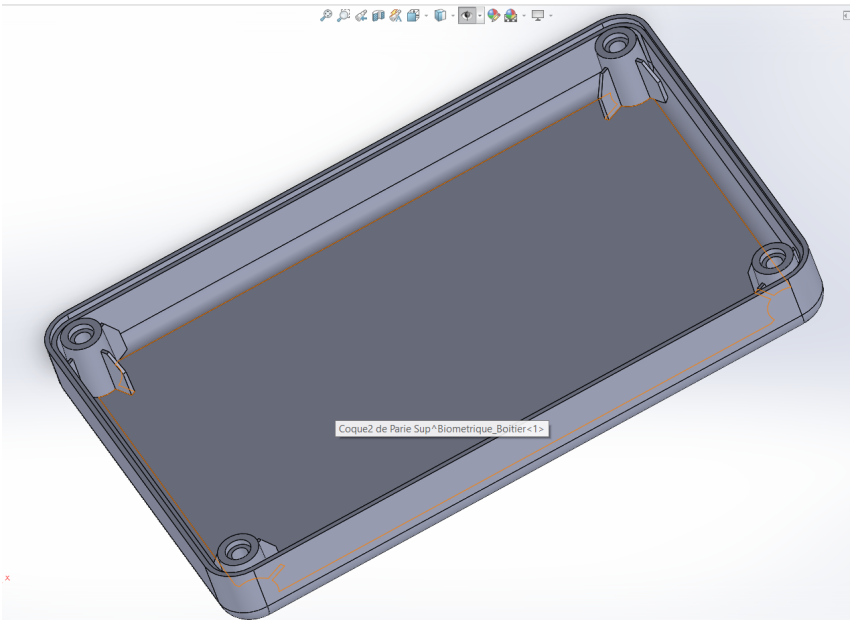


FIGURE 29 – Plot de fixation positionné dans la partie inférieure.

Équation associée :

- `espacement_X = largeur_boitier - 2 × rayon_congé`
- `espacement_Y = longueur_boitier - 2 × rayon_congé`

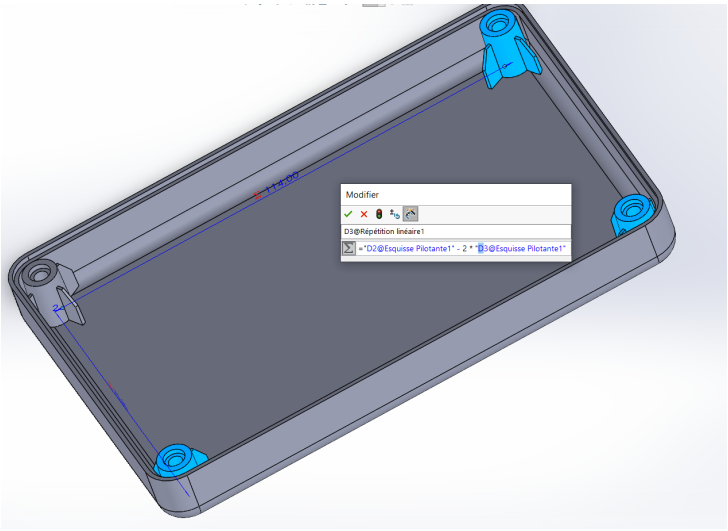


FIGURE 30 – Paramétrage de la hauteur du plot de fixation en fonction de l'esquisse pilotante .

L'enlèvement de matière initialement destiné à percer les emplacements des vis a été temporairement déplacé en dessous de la répétition linéaire des plots de fixation.

Une fois le déplacement effectué, la suppression automatique de l'enlèvement de matière a été restaurée manuellement afin que les percements soient de nouveau actifs. Cette opération est essentielle pour éviter que la géométrie ne soit invalide à cause d'un ordre d'exécution inadapté dans l'arbre de conception.

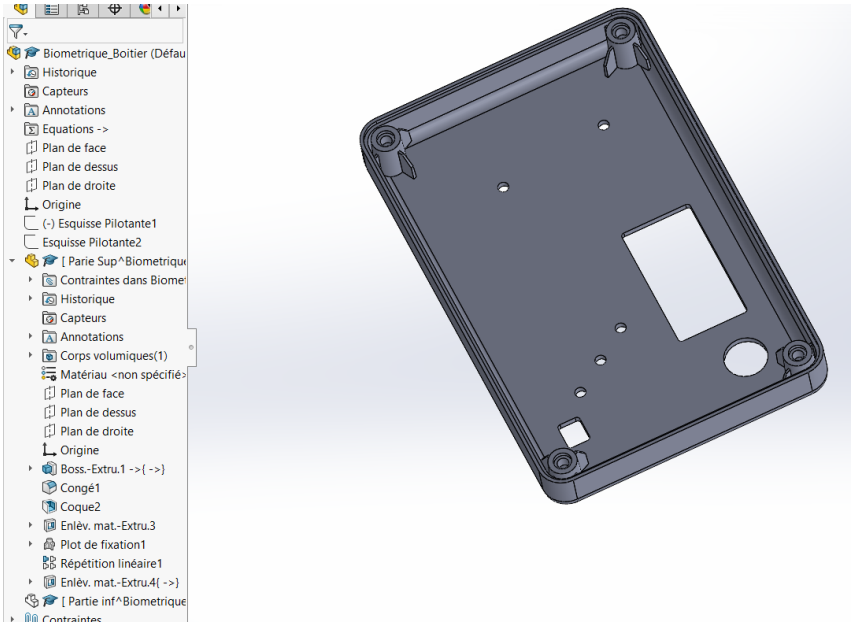


FIGURE 31 – Répétition linéaire des plots de fixation avec enlèvement de matière restauré .

4.5 Vue en coupe

Afin de vérifier la bonne emboîtabilité entre la lèvre (pièce Partie Inf) et la feuillure (pièce Partie Sup), une **vue en coupe** de l'assemblage est générée. Celle-ci permet d'observer précisément le jeu entre les deux fonctions d'assemblage et de s'assurer du respect des tolérances prévues par les équations.

Cette vérification visuelle confirme que la géométrie paramétrée par les relations de type :

- `épaisseur_feuillure = (épaisseur_coque / 2) + 0.3`
- `épaisseur_lèvre = épaisseur_coque / 2`

permet un emboîtement sans interférence.

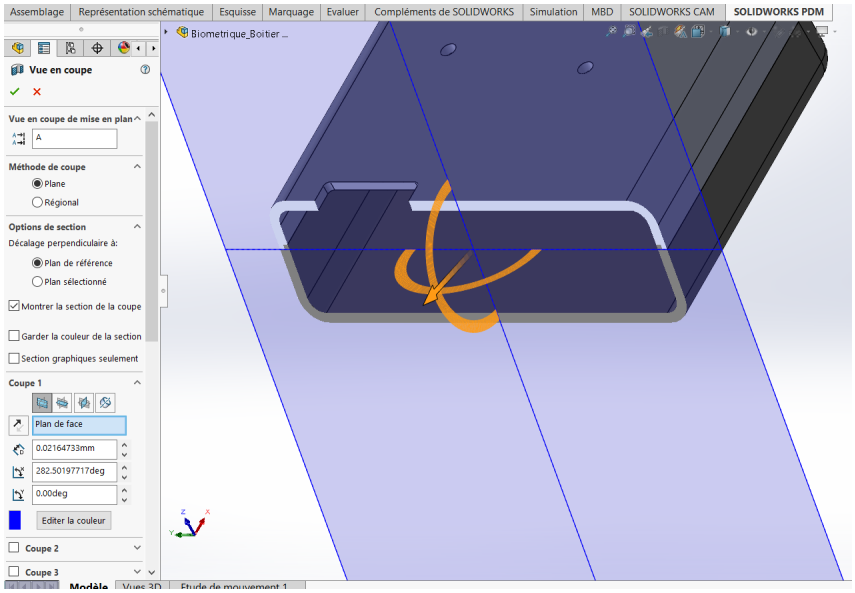


FIGURE 32 – Vue en coupe montrant l'emboîtement entre la lèvre et la feuillure.

Afin de vérifier la bonne **emboîtabilité des plots de maintien en position** entre la partie supérieure et la partie inférieure du boîtier, une **vue en coupe** de l'assemblage a été générée. Cette vue permet de s'assurer que les plots et les évidements correspondants sont correctement alignés et que l'enlèvement de matière a bien été ajusté pour éviter toute interférence.

Cette vérification visuelle confirme que la géométrie définie dans la conception, notamment à travers la synchronisation des hauteurs et le positionnement via les esquisses pilotantes, garantit un emboîtement fonctionnel et reproductible.

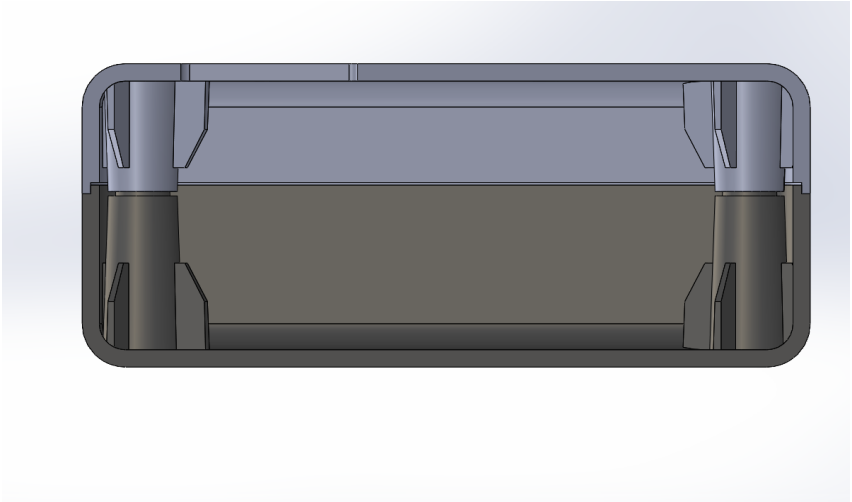


FIGURE 33 – Vue en coupe montrant l'emboîtement des plots de fixations.

4.6 Test de robustesse du modèle

Pour valider la fiabilité et la flexibilité du modèle paramétrique construit, un test de robustesse est effectué. Ce test consiste à modifier certains paramètres dans les esquisses pilotantes, afin d'observer si la géométrie globale de la pièce s'adapte correctement sans générer d'erreurs ou de conflits.

- **Modification du rayon de congé** dans les esquisses `Esquisse pilotante 1` et `Esquisse pilotante 2`, afin de vérifier que toutes les entités dépendantes (notamment les répétitions de plots de fixation) se repositionnent correctement.
- **Modification de la hauteur de la pièce** dans `Esquisse pilotante 2`, pour s'assurer que les hauteurs de la coque, des plots de fixation et de la lèvre/feuillure se mettent bien à jour selon les relations définies :
  - `hauteur_plot = hauteur_partie_inférieure - épaisseur_coque`
  - `épaisseur_feuillure = (épaisseur_coque / 2) + 0.3`

Ces modifications permettent de valider que le modèle est bien piloté par les esquisses maîtresses et que les fonctions s'adaptent automatiquement. En cas de problème, il est alors possible de retravailler les dépendances ou les conditions d'esquisse pour renforcer la robustesse du modèle.

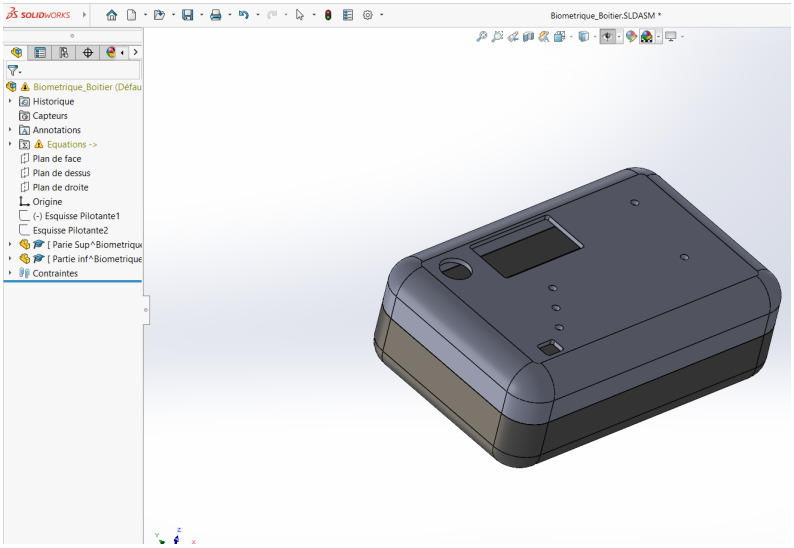


FIGURE 34 – Résultat après modification des congés et de la hauteur pilotante.

5 Conclusion

Le boîtier développé, entièrement paramétrique, assure une intégration fiable des composants internes (capteur biométrique, carte électronique, LED) avec un emboîtement précis garanti par des jeux fonctionnels maîtrisés (plots de fixation, feuillure, lèvre). Cette conception permet une adaptation rapide à toute évolution du design.

Bien que finalisé numériquement, le boîtier n'a pas pu être imprimé en raison de contraintes de temps. Son impression aurait toutefois permis de tester l'ergonomie, l'accessibilité des composants et de valider une méthode alternative d'interaction utilisateur, telle qu'une ouverture translucide pour les LED, en remplacement de l'écran LCD initialement prévu.

Le projet a démontré la faisabilité d'un système d'authentification biométrique basé sur le module SFM3050-TC1. Malgré l'absence de fabrication de la carte électronique, son schéma a été validé, tout comme son intégration mécanique. L'ensemble reste évolutif, fiable et prêt à accueillir de futures améliorations fonctionnelles.